Tutoriel Installation service DHCP

Réalisé par : Sabry
Akmoun Formation :
BTS SIO (SISR)

Dans cette activité, nous allons mettre en place un serveur DHCP sous Windows Server 2022 et vérifier qu'un poste client Windows 10 obtient automatiquement une adresse IP via ce serveur. L'objectif est de comprendre : comment configurer un réseau virtuel isolé dans VirtualBox,comment installer et paramétrer le rôle DHCP, comment relier un client et un serveur sur un même réseau interne, et comment gérer deux cartes réseau pour permettre à la fois la communication locale (serveur ↔ client) et l'accès à Internet.

Cette manipulation vous permettra d'acquérir une vision concrète du rôle du DHCP dans une infrastructure et de tester une configuration proche de ce que l'on retrouve en entreprise.

Pré-requis conseillé

- VirtualBox installé sur la machine
- ISOs Windows Server 2022 et Windows 10
- Nom du réseau interne : LabInternal (identique sur les 2 VMs)
- Adressage utilisé : réseau interne 192.168.50.0/24
- Adresse IP du serveur : 192.168.50.1/24 (statique)
- Étendue DHCP : 192.168.50.100 → 192.168.50.200
- ⚠ **Attention :** Ne pas configurer d'option "Router" dans les options de l'étendue

Étape 1 | Création / config des VM

Pour chaque VM (Server & Client) :

- VM → Settings → System :
  - CPU : 1 cœur
  - RAM :
    - Server 2022 : 3 Go
    - Windows 10 : 2 Go
  - Disque dur :
    - Server 60 Go
    - Win10 40 Go
  - Réseau :
    - Network → Adapter 1 : Attached to → Internal Network, Name = (Au choix)
    - Network → Adapter 2 : Attached to → NAT
    - ⚠ **Attention :** Vérifier "Cable connected" coché pour les 2 adaptateurs

Étape 2 | Configuration IP sur Windows Server 2022

- **Adapter 1 (interne) :**
  - IPv4 statique : 192.168.50.1
  - Masque : 255.255.255.0
  - Passerelle : laisser vide
  - DNS : rien
- **Adapter 2 (NAT) :**
  - laisser en DHCP

Étape 3 | Installer le rôle DHCP sur Windows Server 2022

- Gestionnaire de serveur → Ajouter rôles et fonctionnalités → Rôles → Serveur DHCP → Installer
- Après installation : compléter la confguration DHCP (la fenêtre de post-installation)
- Ouvrir la console DHCP (DHCP MMC) → IPv4 → Nouvelle étendue :
  - Nom : LabScope
  - Étendue : 192.168.50.100 → 192.168.50.200
  - Masque : 255.255.255.0
  - DNS : laisse vide
  - ⚠ Ne pas ajouter de Routeur (option 003) : laisser vide
- Vérifier que le service DHCP Server tourne (services.msc)

Étape 4 | Configurer le pare-feu

Ajouter une règle entrante pour le port 67 en UDP (DHCP server) sur le profil privé/locale du réseau interne :

- Avec l'interface graphique du pare-feu dans Windows Defender
- En PowerShell : `New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow DHCP (UDP 67)" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 67 -Action Allow`

Étape 5 | Configuration du client Windows 10

- Adapter 1 (Internal) : laisser IPv4 = DHCP (c'est celui qui doit recevoir l'IP du Server).
- Adapter 2 (NAT) : laisser en DHCP (fourni par VirtualBox) — c'est celui qui donne accès Internet.
- On force une liaison / renouvellement en lançant une console :
  - `ipconfig /release`
  - `ipconfig /renew`
  - `ipconfig /all`
- Vérifications (toujours via la console) :
  - `ipconfig /all` → adresse IP : 192.168.50.x (depuis le scope) sur l'adaptateur interne
  - `ping 192.168.50.1` → ping vers le serveur interne
  - `ping 8.8.8.8` → test Internet (doit réussir via l'adaptateur NAT)

Étape 7 | Résolution de problème

Si le client a une IP mais pas d'internet (problème de route) il va falloir résoudre le soucis ! Parfois Windows prend la passerelle depuis l'interface interne (sil y a une passerelle) → ne veux pas. Solution simple : ne pas définir de passerelle dans l'étendue (déjà dit). Mais si malgré tout la mauvaise interface reste prioritaire, ajuster les métriques avec PowerShell :

- Afficher interfaces : `netsh interface ipv4 show interfaces`
- Donner un metric élevée à l'interface interne (ex 50) et basse à la NAT (ex 10) :
  - `netsh interface ipv4 set interface "Ethernet" metric=50`
  - `netsh interface ipv4 set interface "Ethernet 2" metric=10`
  - ⚠ Attention : remplacer les noms par ceux affichés par la commande show
- Vérifier la table avec ka commande `route print` — la route par défaut doit pointer vers l'interface NAT.